

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

BERKAS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI	
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta	

Matakuliah	:	ARSITEKTUR ENTERPRISE
Kode Mata Kuliah	:	BBK3AAB3
SKS	:	3 SKS
Semester	:	1
Tahun Akademik	:	2024/2025

TELKOM

 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI – TELKOM UNIVERSITY						
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
ARSITEKTUR ENTERPRISE	BBK3AAB3	-	T= -	P= -	Gasal	2025-02-25 01:26:50
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Deki Satria S.T., M.Kom.					Qilbaaini Effendi Muftikhali S.Kom., M.Kom
Deskripsi Mata Kuliah	Arsitektur Enterprise (Enterprise Architecture / EA) merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom, yang bertujuan untuk mengajarkan mahasiswa dalam merancang enterprise architecture untuk sebuah organisasi sesuai dengan visi dan misinya. Sepanjang perkuliahan pada mata kuliah ini mahasiswa akan melakukan pembelajaran berdasarkan studi kasus di industri mengenai perancangan enterprise architecture pada 4 domain arsitektur yaitu business, sistem informasi (data dan aplikasi), dan teknologi. Perancangan dilakukan menggunakan framework dari The Open Group (TOGAF). Pada setiap domain akan diajarkan cara untuk melakukan analisis baseline dan target arsitektur, memodelkan serta melakukan evaluasi hasil rancangan, dan mengidentifikasi kesenjangan (gap). Hasil akhir dari perkuliahan ini berupa rancangan arsitektur enterprise (dokumen arsitektur bisnis, data, aplikasi dan teknologi)					
Tipe Merdeka Belajar	Belum Ada					
Deskripsi Merdeka Belajar						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 1	[PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan				
	PLO 8	[PL08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata				
	PLO 9	[PLO9] Mampu mendukung penyelenggaraan, penggunaan, pengelolaan, evaluasi, dan peningkatan Sistem Informasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi bisnis dari organisasi.				
	Course Learning Outcomese (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 1			[PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat		PLO 1

	CLO 2		[PLO08-CLO05] Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang pengelolaan fungsi dan bisnis organisasi dalam konteks kasus nyata	PLO 8
	CLO 3		[PLO09-CLO06] Mampu mengusulkan perbaikan arsitektur atau pengelolaan sistem informasi untuk mendukung tujuan organisasi.	PLO 9
Tabel Penilaian	PLO	CLO	Assessment Tools	Question
	[PLO-1] [PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan	[CLO-1][PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat	Praktikum PLO08-CLO05(25%)	(%)
			Kuis PLO01-CLO05(10%)	Soal Kuis No 1(100%)
	[PLO-9] [PLO9] Mampu mendukung penyelenggaraan, penggunaan, pengelolaan, evaluasi, dan peningkatan Sistem Informasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi bisnis dari organisasi.	[CLO-3][PLO09-CLO06] Mampu mengusulkan perbaikan arsitektur atau pengelolaan sistem informasi untuk mendukung tujuan organisasi.	Tugas Besar(40%)	Soal Tubes 1(100%)
	[PLO-8] [PL08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata	[CLO-2][PLO08-CLO05] Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang pengelolaan fungsi dan bisnis organisasi dalam konteks kasus nyata	UTS PLO08-CLO05(25%)	Soal UTS 1(100%)
			Praktikum PLO08-CLO05(25%)	Soal Praktikum 1(100%)

Pustaka	Utama			
	The TOGAF?? Standard, 10th Edition			
	Pendukung			
	Architecting the Digital Transformation			
	Enterprise Architecture at Work			
	The ArchiSurance case study			
Media Pembelajaran	Software			
	Visual Paradigm, Archi, Bizagi Modeler			
	Hardware			
	Laptop/PC			
Sertifikat	No	Nama Sertifikat	Deskripsi	Link
Team Teaching	Dr.Puji Rahayu S.Kom., M.Kom., Deki Satria S.T., M.Kom.			
Matakuliah Syarat				

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat								
1-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO01] Mampu menganalisis kebutuhan arsitektur enterprise pada suatu organisasi	• 1) Ketepatan dalam menjelaskan latar belakang, tujuan serta manfaat arsitektur enterprise bagi organisasi 2) Ketepatan dalam menjelaskan ruang lingkup arsitektur enterprise	Kuis PLO01-CLO05	• Pendahuluan dan Konsep Dasar Enterprise Architecture 1) Definisi, latar belakang, tujuan, manfaat, prinsip dan model arsitektur enterprise 2) Ruang lingkup perancangan arsitektur enterprise 3) Tingkat kematangan arsitektur enterprise	• Problem Based learning	• Diskusi, Pembahasan Kasus[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat								
2-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO01] Mampu menganalisis kebutuhan arsitektur enterprise pada suatu organisasi	• 1) Ketepatan dalam mengidentifikasi permasalahan strategis sebagai pemicu transformasi digital 2) Ketepatan dalam identifikasi akar permasalahan dan fungsi/proses bisnis yang terdampak 3) Ketepatan dalam menjelaskan ruang lingkup arsitektur enterprise dalam konteks transformasi digital organisasi	Kuis PLO01-CLO05	• Studi Kasus Transformasi Digital	• Problem Based learning	• Diskusi, Tanya Jawab, Seminar[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO08-CLO05] Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang pengelolaan fungsi dan bisnis organisasi dalam konteks kasus nyata								

[illegible]

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
5-1	CLO 2	[CLO 2-SubCLO02] Mampu menggunakan teknik dan kaskas dalam menyusun arsitektur enterprise	Ketepatan penggunaan bahasa pemodelan arsitektur enterprise dalam merancang artefak arsitektur	UTS PLO08-CLO05	Pemodelan Arsitektur Enterprise 1) Bahasa pemodelan arsitektur enterprise 2) Pengenalan ArchiMate dalam pemodelan arsitektur enterprise 3) Studi kasus penggunaan ArchiMate: ArchiSurance case study	Problem Based learning	Diskusi, Tanya Jawab[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [PLO09-CLO06] Mampu mengusulkan perbaikan arsitektur atau pengelolaan sistem informasi untuk mendukung tujuan organisasi.								
6-1	CLO 3	[CLO 3-SubCLO03] Mampu merancang arsitektur enterprise berdasarkan framework dan bahasa pemodelan yang terstandarisasi pada suatu studi kasus	1) Ketepatan menjelaskan lingkup dan tahapan fase preliminary, arsitektur visi, dan arsitektur bisnis 2) Ketepatan mengidentifikasi artefak fase preliminary, arsitektur visi, dan arsitektur bisnis	Tugas Besar	Fase Preliminary dan Arsitektur Visi	Project Based Learning	Proyek, Diskusi[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO08-CLO05] Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang pengelolaan fungsi dan bisnis organisasi dalam konteks kasus nyata								
7-1	CLO 2	[CLO 2-SubCLO02] Mampu menggunakan teknik dan kaskas dalam menyusun arsitektur enterprise	Ketepatan perancangan artefak pada fase preliminary, arsitektur visi, dan arsitektur bisnis	Praktikum PLO08-CLO05	Modul Praktikum 1: Fase Preliminary, Arsitektur Visi, dan Arsitektur Bisnis 1) Artefak pada Fase Preliminary, Arsitektur Visi, dan Arsitektur Bisnis 2) Penggunaan aplikasi (tools) untuk merancang artefak arsitektur bisnis	Problem Based learning	Praktikum[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO08-CLO05] Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang pengelolaan fungsi dan bisnis organisasi dalam konteks kasus nyata								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
8-1	CLO 2	[CLO 2] [PLO08-CLO05] Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang pengelolaan fungsi dan bisnis organisasi dalam konteks kasus nyata	UTS	UTS PLO08-CLO05	UTS	Problem Based learning	UTS[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [PLO09-CLO06] Mampu mengusulkan perbaikan arsitektur atau pengelolaan sistem informasi untuk mendukung tujuan organisasi.								
9-1	CLO 3	[CLO 3-SubCLO03] Mampu merancang arsitektur enterprise berdasarkan framework dan bahasa pemodelan yang terstandarisasi pada suatu studi kasus	1) Ketepatan dalam menurunkan visi organisasi ke dalam target arsitektur bisnis dilakukan sesuai visi organisasi. 2) Ketepatan analisis dan usulan perbaikan pada target arsitektur bisnis sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan	Tugas Besar	Studi Kasus: Perancangan Artifak Fase Preliminary, Arsitektur Visi, dan Arsitektur Bisnis 1) Analisis baseline arsitektur 2) Analisis usulan perbaikan pada target arsitektur 3) Analisis kesenjangan (gap) antara arsitektur baseline dengan target 4) Penyusunan dokumen arsitektur	Project Based Learning		Diskusi, Tanya Jawab[3X50 Menit]
CLO 3 CLO [PLO09-CLO06] Mampu mengusulkan perbaikan arsitektur atau pengelolaan sistem informasi untuk mendukung tujuan organisasi.								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
10-1	CLO 3	[CLO 3-SubCLO03] Mampu merancang arsitektur enterprise berdasarkan framework dan bahasa pemodelan yang terstandarisasi pada suatu studi kasus	1) Ketepatan menjelaskan lingkup dan tahapan fase arsitektur sistem informasi 2) Ketepatan mengidentifikasi artifak fase arsitektur sistem informasi	Tugas Besar	Fase Arsitektur Sistem Informasi (aplikasi dan data) 1) Pengertian dan konsep dasar arsitektur sistem informasi (aplikasi dan data) 2) Tahapan perancangan arsitektur sistem informasi 3) Artifak dalam arsitektur sistem informasi	Project Based Learning	Diskusi, Tanya Jawab[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO08-CLO05] Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang pengelolaan fungsi dan bisnis organisasi dalam konteks kasus nyata								
11-1	CLO 2	[CLO 2-SubCLO02] Mampu menggunakan teknik dan kakas dalam menyusun arsitektur enterprise	Ketepatan perancangan artifak arsitektur sistem informasi	Praktikum PLO08-CLO05	Modul Praktikum 2: Arsitektur Sistem Informasi 1) Artifak pada fase arsitektur sistem informasi 2) Penggunaan aplikasi (tools) untuk memodelkan artifak arsitektur sistem informasi (aplikasi dan data)	Project Based Learning	Praktikum[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [PLO09-CLO06] Mampu mengusulkan perbaikan arsitektur atau pengelolaan sistem informasi untuk mendukung tujuan organisasi.								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
12-1	CLO 3	[CLO 3-SubCLO03] Mampu merancang arsitektur enterprise berdasarkan framework dan bahasa pemodelan yang terstandarisasi pada suatu studi kasus	1) Ketepatan dalam menurunkan arsitektur bisnis ke dalam target arsitektur sistem informasi (data, aplikasi) dilakukan sesuai visi organisasi dan arsitektur bisnis 2) Ketepatan analisis dan usulan perbaikan pada target arsitektur sistem informasi (data, aplikasi) sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan	Tugas Besar	Studi Kasus: Perancangan Artifak Fase Arsitektur Sistem Informasi 1) Analisis baseline arsitektur 2) Analisis usulan perbaikan pada target arsitektur 3) Analisis kesenjangan (gap) antara arsitektur baseline dengan target 4) Penyusunan dokumen arsitektur	Project Based Learning		Diskusi, Tanya Jawab[3X50 Menit]
CLO 3 CLO [PLO09-CLO06] Mampu mengusulkan perbaikan arsitektur atau pengelolaan sistem informasi untuk mendukung tujuan organisasi.								
13-1	CLO 3	[CLO 3-SubCLO03] Mampu merancang arsitektur enterprise berdasarkan framework dan bahasa pemodelan yang terstandarisasi pada suatu studi kasus	1) Ketepatan menjelaskan lingkup dan tahapan fase arsitektur teknologi 2) Ketepatan mengidentifikasi artifak fase arsitektur teknologi	Tugas Besar	Fase Arsitektur Teknologi 1) Pengertian dan konsep dasar arsitektur teknologi 2) Tahapan perancangan arsitektur teknologi 3) Artifak dalam arsitektur teknologi	Project Based Learning	Diskusi, Tanya Jawab[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO08-CLO05] Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang pengelolaan fungsi dan bisnis organisasi dalam konteks kasus nyata								
14-1	CLO 2	[CLO 2-SubCLO02] Mampu menggunakan teknik dan kaskas dalam menyusun arsitektur enterprise	Mampu menggunakan teknik dan kaskas dalam menyusun arsitektur enterprise	Praktikum PLO08-CLO05	Modul Praktikum 3: Arsitektur Teknologi 1) Artifak pada fase arsitektur teknologi 2) Penggunaan aplikasi (tools) untuk memodelkan artifak arsitektur teknologi	Project Based Learning	Praktikum[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [PLO09-CLO06] Mampu mengusulkan perbaikan arsitektur atau pengelolaan sistem informasi untuk mendukung tujuan organisasi.								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
15-1	CLO 3	• [CLO 3-SubCLO04] Mampu merancang arsitektur enterprise usulan yang sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan dan memiliki justifikasi yang tepat	• 1) Kelengkapan dan kesesuaian dokumen arsitektur enterprise dengan standar dokumen yang digunakan. 2) Kesesuaian penggunaan ulang building block dengan arsitektur yang sebelumnya 3) Kesesuaian hasil analisis kesenjangan pada arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi dengan standar dokumen yang digunakan.	Tugas Besar	• Studi Kasus: Finalisasi Target Arsitektur Enterprise 1) Finalisasi hasil penyusunan dokumen arsitektur enterprise 2) Asistensi	• Project Based Learning		• Diskusi, Presentasi Tubes[3X50 Menit]
CLO 3 CLO [PLO09-CLO06] Mampu mengusulkan perbaikan arsitektur atau pengelolaan sistem informasi untuk mendukung tujuan organisasi.								
16-1	CLO 3	• [CLO 3-SubCLO04] Mampu merancang arsitektur enterprise usulan yang sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan dan memiliki justifikasi yang tepat	• Mampu merancang arsitektur enterprise usulan yang sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan dan memiliki justifikasi yang tepat	Tugas Besar	• Presentasi dan Evaluasi Tugas Besar	• Project Based Learning		• Presentasi Tugas Besar[3X50 Menit]